



Dimensionamento Anticipato del Software con il Metodo COSMIC Guida per Praticanti

Febbraio 2020

(revisione: Maggio 2020)

1. PRINCIPI GENERALI DEL DIMENSIONAMENTO APPROSSIMATO	3
1.1 Quando è necessario il dimensionamento approssimato?	3
1.2 Problematiche dell'approssimazione della dimensione funzionale	4
1.3 Panoramica delle tecniche descritte per la fase dei requisiti	4
1.4 Panoramica delle tecniche descritte per la fase di fattibilità	5
2. DIMENSIONE MEDIA DEI PROCESSI FUNZIONALI	5
3. CLASSIFICAZIONE PER DIMENSIONI FISSE	6
4. BANDE DI UGUALE DIMENSIONE	6
5. DIMENSIONE MEDIA DEGLI USE CASE.....	8
6. APPROSSIMAZIONE EARLY & QUICK COSMIC	8
7. APPROSSIMAZIONE SOFTWARE ICEBERG	10
8. APPROSSIMAZIONE EASY FUNCTION POINT	12
9. DIMENSIONE APPROSSIMATA DI MODIFICHE FUNZIONALI & SCOPE CREEP	13
9.1 Dimensionamento approssimato delle modifiche delle funzionalità	13
9.2 Dimensionamento approssimato & Scope Creep	13
9.3 Applicare l'approssimazione nei progetti di manutenzione evolutiva.....	14
10. CHECKLIST	14
11. GLOSSARIO DEI TERMINI	15
12. RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI	16

Riconoscimenti: editore & revisori 2020 (ordine alfabetico)			
Alain Abran École de Technologie Supérieure, Canada	Arlan Lesterhuis COSMIC Paesi Bassi	Bruce Reynolds Tecalote Research USA	Asma Sellami University of Sfax Tunisia
Hassan Soubra German University of Cairo, Egitto	Sylvie Trudel Université du Québec à Montréal, Canada	Francisco Valdés Souto Spingere, Messico	Frank Vogelezang * METRI Paesi Bassi

* Editore

Traduzione in italiano a cura di: Luca Santillo, Agile Metrics (Italia)

12 novembre 2020: Prima pubblicazione in italiano.

30 novembre 2020: Errata Corrige (Tab. 6.1, Sez. 8, Sez. 10).

Copyright 2020. Tutti i diritti riservati. The Common Software Measurement International Consortium (COSMIC). Si concede il permesso di copiare tutto o parte di questo materiale purché le copie non siano fatte o distribuite per scopi commerciali, siano citati il titolo della pubblicazione, il numero di versione e la data e sia data informative che la copia avviene per concessione del Common Software Measurement International Consortium (COSMIC). Copie di altro genere richiedono un permesso specifico

1. PRINCIPI GENERALI DEL DIMENSIONAMENTO APPROSSIMATO

Il metodo COSMIC fornisce una modalità standardizzata per misurare la dimensione funzionale del software.

Nella pratica, è talvolta sufficiente o necessario approssimare la dimensione funzionale¹:

- quando è richiesta una dimensione, ma non ci sono tempo o risorse a sufficienza per misurarla con il metodo standard;
- nelle prime fasi della vita di un progetto, prima che i Requisiti Utente Funzionali (Functional User Requirement – FUR) siano stati specificati al livello di dettaglio al quale sia possibile la misurazione della dimensione accurata;
- quando la qualità della documentazione dei requisiti effettivi non è abbastanza elevata per una misurazione accurata.

Il lettore ideale di questo documento è chi debba stabilire la dimensione di una porzione di software in mancanza del tempo o dei dettagli utili per applicare il metodo COSMIC standard.

Per coloro che siano interessati da una visione più approfondita delle tecniche di approssimazione COSMIC, si veda la Guida per Esperti [1], che ne discute i pro e i contro e le aree di applicazione raccomandate.

Questo documento descrive le ragioni per cui possa rendersi necessario approssimare, come i requisiti effettivi siano spesso espressi a differenti livelli di documentazione e alcuni principi generali per individuare ed applicare le tecniche di approssimazione.

Il resto della guida descrive:

- le Tecniche per la Fase dei Requisiti (sezioni da 2 a 5).
- le Tecniche per la Fase della Fattibilità (sezioni da 6 a 8).
- una Checklist di elementi da considerare quando si faccia uso dell'approssimazione.

Potete usare il forum presso cosmic-sizing.org/forums per postare domande e ricevere risposte dalla comunità COSMIC in tutto il mondo. La qualità delle risposte dipenderà dalla conoscenza e dall'esperienza del membro della comunità che posta la risposta.

Esistono aziende commerciali che possono fornire formazione e consulenza o supporto con strumenti – si veda: <https://cosmic-sizing.org/organization/commercial-support/>.

1.1 Quando è necessario il dimensionamento approssimato?

Vi sono tre circostanze principali in cui possa essere rilevante una dimensione funzionale COSMIC approssimata:

1. quando serve una misurazione della dimensione rapidamente ed una dimensione approssimata è accettabile, se può essere misurata molto più rapidamente che con il metodo standard – questo è noto come 'dimensionamento rapido';
2. all'inizio della vita di un progetto, prima che i requisiti effettivi siano stati specificati in qualche dettaglio, ma insufficiente per una misurazione precisa della dimensione – questo è noto come 'dimensionamento anticipato';
3. in generale, quando la qualità della documentazione dei requisiti effettivi non è abbastanza elevata per una misurazione precisa della dimensione.

Il dimensionamento rapido può essere importante quando occorre misurare una porzione di software molto grande o, per esempio, un intero patrimonio software, ma risulterebbe troppo oneroso in termini di tempo e denaro misurare con precisione e siano accettabili delle dimensioni approssimate.

¹ Invece di descrivere questo argomento come tecniche per 'approssimare il dimensionamento', potrebbe essere più accurato descriverlo come tecniche per 'stimare le dimensioni'. Tuttavia, il termine 'stimare' è fortemente associato ai metodi di stima dei costi, impegno o durata dei progetti, etc. Per evitare confusione, preferiamo quindi riferirci ad esso come 'approssimare la dimensione'.

Che si misuri con precisione o con approssimazione. I misuratori dovrebbero cercare sempre di ottenere quante più informazioni e dettagli sulla descrizione dei requisiti effettivi. Si possono poi fare delle assunzioni per rendere la misurazione della dimensione funzionale quanto più precisa possibile.

1.2 Problematiche dell'approssimazione della dimensione funzionale

1.2.1 Localizzazione (calibrazione)

Le tecniche di dimensionamento approssimato si basano su deliverable che non sono standardizzati e possono variare nei loro livelli di dettagli funzionali in una stessa organizzazione e tra organizzazioni diverse. Ciò implica che i fattori di scala devono essere calibrati localmente. In questo documento, 'localmente' implica che il contesto in cui sono stati definiti i fattori di scala della tecnica di approssimazione è rappresentativo del contesto in cui si deve usare la tecnica di approssimazione.

1.2.2 Dimensionamento approssimato tramite classificazioni e fattori di scala

Classificazione: classificare ogni requisito effettivo ed assegnarli una dimensione (cioè, applicare un fattore di scala) che rappresenta la dimensione funzionale COSMIC per quel requisito.

L'approccio generale della classificazione è che ogni parte dei requisiti effettivi da dimensionare approssimativamente è allocata ad una classe predefinita (o porzione di riferimento) di requisiti la cui dimensione è stata calibrata in CFP, cioè ogni classe ha un proprio fattore di scala. Si assegna quindi una dimensione ad ogni parte dei requisiti effettivi in base alla sua classificazione.

È altamente desiderabile che una tecnica di approssimazione che fa uso della classificazione fornisca regole o criteri oggettivi, oppure esempi tipici in supporto alla corretta classificazione.

1.2.3 Accuratezza del dimensionamento approssimato

Qualsiasi tecnica di dimensionamento approssimato è il risultato di un compromesso tra facilità e velocità della misurazione versus perdita di accuratezza. Perciò, si dovrebbe stabilire and riportare l'entità stimata dell'errore. Vedi la Guida completa [1] per ulteriori indicazioni.

1.3 Panoramica delle tecniche descritte per la fase: Requisiti

Tecnica	Punti di forza	Punti deboli	Area di applicazione
Dimensione media dei Processi Funzionali	Facile da usare.	Dipendente dal dominio.	
		Richiede campionamento.	La stessa del campione.
Classificazione per dimensioni fisse *	Facile da usare.	Dipendente dal dominio.	
	Fattori di scala documentati.	Assegnare una classe ad un P.F. è soggettivo.	La classificazione delle dimensioni deve essere conforme al software.
Bande di uguale dimensione	Facile da usare.	I P.F. devono essere classificati correttamente.	Gestionale e real-time embedded.
	Più bande portano ad un'approssimazione più accurata.	Le bande devono essere significativamente distanti abbastanza tra di loro.	Distribuzioni di PF non simmetriche.
		Richiede dataset campione.	
Dimensione media degli Use Case *	Facile da usare quando gli Use Cases sono standardizzati.	La funzionalità assegnata ad uno Use Case può variare.	U.C. standardizzati.
		Il fattore di scala è il prodotto di due fattori che contengano una stima.	
		Richiede dataset campione.	La stessa del dataset campione.

Tabella 1.1 – Panoramica delle tecniche di approssimazione per la fase dei requisiti.

* NOTA Questa tecnica funziona meglio con un dataset simmetrico ed una deviazione standard (valore di σ) significativamente più piccola della dimensione media dei processi funzionali.

1.4 Panoramica delle tecniche descritte per la fase: Fattibilità

Tecnica	Punti di forza	Punti deboli	Area di applicazione
Early & Quick COSMIC	Applicabile quando parte dei requisiti non è ancora dettagliata.	Assegnare una classe ad un P.F è soggettivo.	Più adatta quando una parte dei requisiti non è abbastanza dettagliata per identificare i P.F.
	Può gestire differenti livelli di documentazione.	Non progettata per manutenzioni evolutive.	
Software Iceberg	Può essere mescolata con misure standard.	Misurazioni storiche richieste per la calibrazione.	Valida dall'elicitazione dei primi requisiti fino ai requisiti reali.
	Può essere riscalata a livelli diversi di documentazione.		
	Può essere allineata con ISO-IEEE 29148 on Requirements Engineering.		
EASY Function Point	Può essere mescolata con misure standard.	La calibrazione richiede tempo.	Valida dall'elicitazione dei primi requisiti fino ai requisiti reali.
	Può essere riscalata a livelli diversi di documentazione.	La mappatura dei requisiti è soggettiva.	
	Può essere usata anche per dimensionare la manutenzione evolutiva.		

Tabella 1.2 – Panoramica delle tecniche di approssimazione per la fase di fattibilità.

2. DIMENSIONE MEDIA DEI PROCESSI FUNZIONALI

La tecnica della dimensione media dei processi funzionali può essere usata quando i requisiti effettivi di una porzione di software sono noti solo al livello dei processi funzionali, ma non al livello dei movimenti dei dati.

A Determina il fattore di scala

1. Identifica un campione di requisiti effettivi i cui processi funzionali e movimenti di dati siano stati definiti in dettaglio, con caratteristiche simili ai requisiti effettivi del software oggetto di misurazione.
2. Identifica i processi funzionali di questi requisiti campione.
3. Misura le dimensioni dei processi funzionali di questi requisiti campione usando il metodo COSMIC standard.
4. Determina la dimensione media, in CFP, dei processi funzionali di questi requisiti campione (per es. dimensione media = 8 CFP). '8' è allora il fattore di scala per questa tecnica.
5. Identifica la deviazione standard.

B Approssima usando il fattore di scala

1. Identifica e conta i processi funzionali dei requisiti effettivi del software oggetto di misurazione (per es. 40 processi funzionali).
2. *Per un insieme di requisiti:* la dimensione funzionale approssimata dell'insieme dei requisiti effettivi del software oggetto di misurazione è stimata essere (numero di processi funzionali x fattore di scala) = $40 \times 8 \text{ CFP} = 320 \text{ CFP}$.
3. *Per uno specifico requisito:* determina il range di dimensione approssimata usando la dimensione media ± 1 deviazione standard. Da sopra, se la media è 8 CFP e la deviazione standard è 2 CFP, il range di uno specifico processo funzionale è: [6,10 CFP].

3. CLASSIFICAZIONE PER DIMENSIONI FISSE

Questa tecnica si basa sul definire una classificazione delle dimensioni tipiche dei processi funzionali della porzione di software oggetto di misurazione. Una dimensione corrispondente, o fattore di scala, è quindi assegnata ad ogni classe, per tutti i suoi processi funzionali.

Un blocco di requisiti effettivi deve essere analizzato per identificarne i processi funzionali e per classificare ciascuno di essi in base alla loro dimensione in una di tre o più classi di dimensione, chiamate, per esempio, Small, Medium e Large.

La tabella 3.1 mostra un esempio di insieme di classi di dimensione che è utilizzato realmente in una data organizzazione. Le righe riportano le tre possibili classi di dimensione per questa organizzazione ed il valore di CFP che deve essere assegnato ad un processo funzionale in ogni gruppo (per esempio, se si identifica un processo funzionale “small”, gli si assegna un fattore di scala pari a 5, cosicché la sua dimensione è 5 CFP). Per costringere il misuratore a fare una scelta deliberata di dimensione, la dimensione del passo tra le classi è presa abbastanza ampia, di 5 CFP.

Le quattro colonne #E, #X, #R e #W spiegano perché ad un processo funzionale di una data dimensione si assegna quel numero di CFP. Per esempio, si assume che un processo funzionale Small consista dei movimenti di dati: 1 Entry, 1 Read, 1 Write e 1 Exit. Per i processi funzionali Medium o Large si assumono ulteriori movimenti di dati di ogni tipo. La quinta colonna ‘Messaggi d’errore’ aggiunge 1 Exit per i messaggi di errore/conferma.

Classificazione	Dimensione (CFP)	#E	#X	#R	#W	Messaggi d'errore
Small	5	1	1	1	1	1
Medium	10	2	2	3	2	1
Large	15	3	3	4	4	1
...						

Tabella 3.1 – Classificazione per dimensioni fisse da [2].

Se si deve approssimare la dimensione funzionale di alcuni requisiti effettivi in fasi anticipate del processo di sviluppo, ad ogni requisito effettivo si assegnano uno o più processi funzionali, insieme con la loro appropriata classificazione di dimensione e la corrispondente approssimazione di dimensione.

L’uso di una tabella come la 3.1 aiuta il misuratore a prendere decisioni rapide sull’assegnazione della classe di dimensione per ogni processo funzionale. Se necessario, la tabella può essere estesa per includere una o più dimensioni aggiuntive, come per esempio una classe “Very Large” con un valore di 20 CFP.

4. BANDE DI UGUALE DIMENSIONE

In questa tecnica, i processi funzionali sono classificati in un piccolo numero di bande di dimensione. I limiti delle bande sono scelti nel processo di calibrazione in modo che la dimensione totale di tutti i processi funzionali in ciascuna banda sia la stessa per tutte le bande.

A Determina i fattori di scala

1. Identifica un campione di requisiti effettivi i cui processi funzionali e movimenti di dati siano stati definiti in dettaglio, con caratteristiche simili ai requisiti effettivi del software oggetto di misurazione.
2. Identifica i processi funzionali di questi requisiti campione.

3. Misura le dimensioni dei processi funzionali di questi requisiti campione con precisione usando il metodo COSMIC standard.
4. Ordina i processi funzionali per dimensione crescente e presentali graficamente per dimensione crescente insieme con la dimensione cumulativa.
5. Usando le informazioni della distribuzione cumulativa, suddividi il campione in un numero di bande che abbiano tutte la stessa dimensione totale (contenenti quindi un numero differente di processi funzionali). Così, per esempio, se la scelta è di avere tre bande, la dimensione totale di tutti processi funzionali in ogni banda contribuirà per il 33% alla dimensione totale del software oggetto di misurazione.
6. Determina la dimensione media, in CFP, dei processi funzionali in ogni banda. Queste sono i fattori di scala di ogni banda. Questi fattori di scala sono solitamente numeri non interi.

B Approssima usando i fattori di scala

1. Identifica per ciascuno dei processi funzionali da approssimare la banda di dimensione a cui appartiene.
2. Assegna il fattore di scala per quella banda di dimensione al processo funzionale.
3. Somma tutti i processi funzionali approssimati l'approssimazione della dimensione funzionale dell'intera porzione di software.

Esempi di applicazione dalla letteratura

Banda	Dimensione media di un P.F.	% della dimensione funzionale totale	% del numero totale di P.F.
Small	4.8	25%	40%
Medium	7.7	25%	26%
Large	10.7	25%	19%
Very Large	16.4	25%	15%

Tabella 4.1 – Esempio di 4 bande di uguale dimensione da 37 software gestionali in [2].

Banda	Dimensione media di un P.F.	% della dimensione funzionale totale	% del numero totale di P.F.
Small	5.5	25%	49%
Medium	10.8	25%	26%
Large	18.1	25%	16%
Very Large	38.8	25%	7%

Tabella 4.2 – Esempio di 4 bande di uguale dimensione da una componente maggiore di un sistema avionico in [2].

Si noti la somiglianza tra i *numeri* di processi funzionali in ciascuna delle quattro bande [quarta colonna] nonostante i tipi completamente diversi di software. Tuttavia, la dimensione media dei processi funzionali in ogni banda è alquanto diversa, specialmente per le bande “Large” e “Very Large”. Ciò enfatizza la necessità di una calibrazione locale delle dimensioni.

Per dimensionare una nuova porzione di software:

1. Identifica i processi funzionali della nuova porzione.
2. Classificali in ‘Small’, ‘Medium’, ‘Large’ or ‘Very Large’.
3. Usa le dimensioni medie di ogni banda (come elencate sopra, ma preferibilmente calibrate localmente) per moltiplicare il numero di processi funzionali della nuova porzione di software, rispettivamente in ogni banda, per ottenere la dimensione approssimata stimata totale.

5. DIMENSIONE MEDIA DEGLI USE CASE

Il principio di questa approssimazione è simile all'approssimazione del processo funzionale medio (Sezione 2), ma ad un livello più alto di documentazione, quello degli Use Case.

Una calibrazione locale potrebbe determinare che uno Use Case (definito localmente) comprende, in media, 3.5 processi funzionali, ciascuno di dimensione media 8 CFP (come nell'esempio di Sezione 2). Quindi, la dimensione media di uno Use Case, secondo questa definizione locale, è: $3.5 \times 8 = 28$ CFP per U.C.

Per un nuovo progetto con 12 U.C., la dimensione del software sarebbe: $12 \times 28 = 236$ CFP.

Così, con questa calibrazione, identificare il numero di Use Case all'inizio di un progetto di sviluppo fornirà una base per fare una stima preliminare della dimensione del software in CFP.

6. APPROSSIMAZIONE EARLY & QUICK COSMIC

La tecnica di approssimazione Early & Quick COSMIC si basa sulla capacità del misuratore di classificare una parte dei requisiti effettivi come appartenente ad una particolare categoria funzionale. Una tabella di riferimento appropriata permette quindi al misuratore di assegnare a questa parte un valore medio di CFP (vale per il software in ogni strato identificato dell'architettura software, come da metodo COSMIC standard).

Ogni funzione si può categorizzare, in ordine di grandezza crescente e numero di componenti decrescente, come: Processo Funzionale, Tipico, Generale o Macro.

- a) Nella tecnica Early & Quick, un Processo Funzionale² (FP) è il processo più piccolo. Può essere Small, Medium, Large o Extra Large, in funzione del suo numero stimato di movimenti di dati. Questa categorizzazione è simile a quella della tecnica di approssimazione 'per dimensioni fisse' discussa in Sezione 3.
- b) Un Processo Tipico (TP) è l'insieme delle quattro operazioni utente di base: Create, Retrieve, Update e Delete (CRUD), sui dati descriventi un particolare oggetto d'interesse. Questi Processi Tipici si trovano frequentemente nel software gestionale.
- c) Un Processo Generale (GP) è un insieme di Processi Funzionali medi e si può pensare come un sottosistema operativo dell'applicazione. Può essere Small, Medium o Large, in funzione del numero stimato di Processi Funzionali che contiene.
- d) Un Macro-Processo (MP) è un insieme di Processi Generali medi e si può pensare come un sottosistema rilevante del Sistema Informatico globale dell'organizzazione dell'utente. Può essere Small, Medium o Large, in funzione del numero stimato di Processi Generali che contiene.

Ogni livello è costruito sulle basi di quello sottostante. Una tabella di riferimento appropriata permette quindi al misuratore di assegnare all'oggetto in questione un valore medio di CFP.

Per svolgere una stima, il misuratore (dopo i passi preliminari del metodo standard – definire confini, strati e ambiti della misurazione) deve classificare ogni parte dei requisiti effettivi come appartenente ad un dato livello tra le categorie proposte. Una tabella di assegnazione fornirà la corrispondente dimensione di tali requisiti. In tal modo, di possono quantificare direttamente non solo le foglie dell'albero delle funzionalità, ma anche interi rami intermedi.

² La definizione di processo funzionale nella tecnica Early & Quick differisce da quella del metodo COSMIC standard. In una futura versione verrà adottata la definizione standard COSMIC. Le funzionalità identificate dalle due definizioni si intendono esattamente le stesse.

Tabella di Riferimento

La tecnica di approssimazione Early & Quick COSMIC si basa sulla capacità del misuratore di classificare una parte dei requisiti effettivi come appartenente ad una particolare categoria funzionale. Ogni parte dei requisiti effettivi deve essere classificata, in ordine di grandezza crescente e numero di componenti, ad uno di quattro livelli, come un Processo Funzionale, Tipico, Generale o Macro. La tabella di riferimento 6.1 permette quindi al misuratore di assegnare un valore di CFP a tale parte dei requisiti effettivi (da applicarsi separatamente per ogni livello identificato).

Tipo	Livello	Range / Equivalenti COSMIC	min CFP	più prob.	max CFP
Processo Funzionale	Small	1 - 5 movimenti di dati	2.0	3.9	5.0
	Medium	5 - 8 movimenti di dati	5.0	6.9	8.0
	Large	8 - 14 movimenti di dati	8.0	10.5	14.0
	Very large	14+ movimenti di dati	14.0	23.7	30.0
Processo Tipico	Small	CRUD (processi Small/Medium) CRUD + List (processi Small)	15.6	20.4	27.6
	Medium	CRUD (processi Medium/Large) CRUD + List (processi Medium) CRUD + List + Report (processi Small)	27.6	32.3	42.0
	Large	CRUD (processi Large) CRUD + List (processi Medium/Large) CRUD + List + Report (processi Medium)	42.0	48.5	63.0
Processo Generale	Small	6 - 10 FP generici	20.0	60.0	110.0
	Medium	10 - 15 FP generici	40.0	95.0	160.0
	Large	15 - 20 FP generici	60.0	130.0	220.0
Macro-Processo	Small	2 - 4 GP generici	120.0	285.0	520.0
	Medium	4 - 6 GP generici	240.0	475.0	780.0
	Large	6 - 10 GP generici	360.0	760.0	1,300

Tabella 6.1 – Valori di stima per le categorie funzionali della tecnica Early & Quick [3].

7. APPROSSIMAZIONE SOFTWARE ICEBERG

Questa tecnica di approssimazione si basa sullo standard ISO/IEC/IEEE 29148:2018 [7] di Ingegneria dei Requisiti e sull'analogia dell'iceberg [5]. In questa analogia (Fig. 7.1), la parte visibile dell'iceberg al di sopra della superficie dell'acqua (sinistra) corrisponde alla descrizione iniziale dei requisiti del software, i quali requisiti vengono progressivamente descritti con maggior dettaglio, fino ai dettagli finali completamente descritti degli stessi requisiti (la visibilità progressiva della parte dell'iceberg che si trova sotto la superficie dell'acqua, destra).



Fig. 7.1 – Analogia del Software Iceberg: dalle funzioni inizialmente visibili (sx) alla vista completa (dx) [5].

In fisica, c'è un rapporto ben noto tra la massa sopra e la massa sotto la superficie dell'acqua per un iceberg galleggiante, basata su numerose misurazioni empiriche ed osservazioni scientifiche. Questo rapporto è costante.

Nello sviluppo software, non esiste un rapporto costante noto, ma adottando osservazioni empiriche e misurazioni da casi di studio COSMIC, si possono elaborare delle procedure di approssimazione per calcolare dei rapporti validi in contesti locali.

Su tutti i progetti software, la visibilità funzionale varierà lungo il ciclo di vita dello sviluppo e varierà quindi varierà anche la documentazione funzionale del software tra le fasi del ciclo di vita.

Lo standard ISO/IEC/IEEE 29148 sull'ingegneria dei requisiti presenta un certo numero di concetti relativi alle fonti, ai tipi ed ai livelli di dettaglio dei requisiti lungo il ciclo di vita del sistema e del software.

L'insieme iniziale dei requisiti ha origine da due insiemi di fonti, gli stakeholder fondamentali [NdT del sistema, "business" nell'originale] ed altri stakeholder, il che porta ai requisiti 'di sistema'. Queste fonti forniscono i requisiti di contesto del sistema, inclusi lo scopo, l'ambito ed una panoramica del sistema. Da queste informazioni di contesto, vengono poi individuati i seguenti requisiti:

- requisiti funzionali del sistema (alcuni dei quali saranno allocati sul software),
- requisiti di qualità non funzionali del sistema (alcuni dei quali saranno allocati sul software).

Lo standard ISO 29148 riporta anche che, in aggiunta alle funzionalità software esplicitamente identificate, possono esservi identificate le interfacce, anche se non ancora specificate, così come dei requisiti di qualità, ancora a livello alto.

In pratica, si possono osservare quattro livelli di dettaglio:

Livello 1. Funzioni fondamentali. Una lista delle funzioni 'di sistema', includenti eventualmente le funzionalità relative alle interfacce verso altre applicazioni software.

- Livello 2. **Funzioni fondamentali dettagliate.** Una lista delle funzioni ‘software’: funzioni fondamentali allocate sui processi funzionali software, incluse le interfacce verso altre applicazioni software.
- Livello 3. **Funzioni operative.** Implementazione dei requisiti di sistema in processi funzionali progettati.
- Livello 4. **Funzioni dettagliate & funzioni di qualità.** Processi funzionali software che sono completamente dettagliati e includono tutti i requisiti di qualità a cui deve aderire il software, inclusi i requisiti non funzionali allocati sul software.

In [5], i requisiti del caso di studio COSMIC ben documentato “Course Registration System” sono stati dispiegati sui quattro livelli di requisiti. Ciò porta ai seguenti fattori di scala:

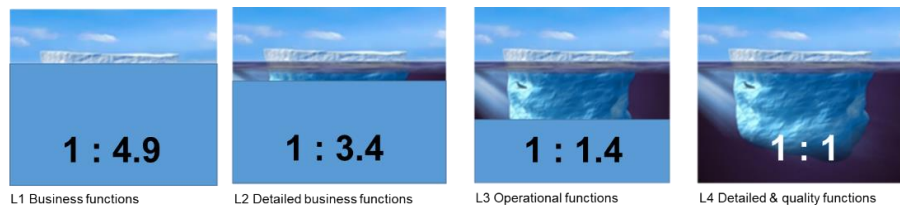


Figura 7.2 – Fattori di scala nell’approssimazione Software Iceberg da [5].

L’analisi di un secondo caso di studio ha dato risultati simili. Si possono quindi usare i rapporti del tipo Software Iceberg come fattori di scala in varie fasi del ciclo di vita e livelli della documentazione.

Per esempio, se si svolge una misurazione COSMIC in una fase molto anticipata del ciclo di vita, quando sono identificate e misurabili solo le funzioni di sistema, si può usare il fattore di scala delle funzioni del livello 1 per approssimare la dimensione funzionale attesa alla fine del ciclo di vita dello sviluppo del software.

Perciò, ci si aspetterebbe ragionevolmente che 100 CFP al livello delle funzioni di sistema crescano fino a 490 CFP una volta che il software fosse completamente sviluppato.

Nelle fasi molto anticipate dello sviluppo di nuovo software, come al livello del sistema nello standard ISO-IEEE 21948, prima che il progetto sia definito formalmente, i requisiti saranno noti probabilmente solo a grandissime linee. In questo stadio, può essere possibile determinare una dimensione approssimata usando l’approssimazione del Software Iceberg, con le dimensioni note di altri software esistenti (preferibilmente dal proprio dominio), laddove sarà troppo presto per applicare una qualsiasi altra tecnica di dimensionamento approssimato descritta in questa Guida.

8. APPROSSIMAZIONE EASY FUNCTION POINT

La tecnica di approssimazione EASY (EARly & SpeedY) Function Point fornisce le distribuzioni di probabilità più tipiche tra cui può scegliere il misuratore e consente di mescolare dimensioni approssimate e dimensioni accurate.

NOTA Dimensioni accurate, cioè dimensioni misurate seguendo il metodo di misurazione standard, corrispondono a dimensioni per le quali si assegna un valore con probabilità prossima a 100%.

Esempio: “Questo report ha ‘molto probabilmente’ 5 movimenti di dati (60%), ma ‘potrebbe’ avere 2 movimenti di dati aggiuntivi (30%) o addirittura 4 movimenti di dati aggiuntivi, da confermare (10%).” Il valore approssimato per questa funzione è la somma pesata di tutti i possibili valori (dove i pesi sono la probabilità corrispondenti). Nell’esempio, ciò significherebbe una dimensione di approssimata pari a: $5 \times 0.6 + 2 \times 0.3 + 4 \times 0.10 = 6.0$ CFP. (Tutte le probabilità delle opzioni per una singola funzione devono totalizzare 100%.)

Nota che i valori più probabili non sono necessariamente sempre quelli ‘di mezzo’. Sta al misuratore assegnare le probabilità ai possibili valori. Ciò differenzia questa tecnica da qualsiasi altra tecnica basata sulla ‘media’ nelle precedenti sezioni, dove i valori medi o intermedi sono sempre assunti come i valori più probabili.

La Tabella 8.1 mostra distribuzioni di probabilità tipiche dei valori di approssimazione per casi frequenti nel dominio gestionale (‘PF’ sta per ‘Processo Funzionale’) [4].

Classificazione del P.F.	Livello di specifica	CFP (min)	CFP	CFP (max)	CFP approssimati	Probabilità [della stima]
PF Small	Alcuni dettagli	2 (10%)	3 (75%)	5 (15%)	3.2	>80%
PF Small	Nessun dettaglio	2 (15%)	4 (50%)	8 (35%)	5.1	<50%
PF Medium	Alcuni dettagli	5 (10%)	7 (75%)	10 (15%)	7.25	>80%
PF Medium	Nessun dettaglio	5 (15%)	8 (50%)	12 (35%)	8.95	<50%
PF Large	Alcuni dettagli	8 (10%)	10 (75%)	12 (15%)	10.1	>80%
PF Large	Nessun dettaglio	8 (15%)	10 (50%)	15 (35%)	11.45	<50%
PF Complesso	Alcuni dettagli	10 (10%)	15 (75%)	20 (15%)	15.25	>80%
PF Complesso	Nessun dettaglio	10 (15%)	18 (50%)	30 (35%)	21	<50%

Tabella 8.1 – Distribuzioni di probabilità dei valori di approssimazione nel dominio gestionale da [4].

Scelte diverse delle distribuzioni di probabilità, così come dei valori minimi e massimi dei valori di CFP per i vari casi dei processi funzionali sopra riportati, portano a diverse istanziazioni della tecnica di approssimazione EASY Function Point.

9. DIMENSIONE APPROSSIMATA DI MODIFICHE FUNZIONALI & SCOPE CREEP

9.1 Dimensionamento approssimato delle modifiche delle funzionalità

Se esiste un catalogo dei processi funzionali con le loro dimensioni (o classificazioni di dimensioni), si può scegliere uno dei seguenti due approcci.

- a) Se possibile, basandosi sui FUR delle modifiche, valuta quali movimenti di dati dei processi funzionali rilevanti saranno impattati e conta questi movimenti di dati.
- b) Altrimenti, stima per ogni processo funzionale il numero o la proporzione di movimenti di dati che devono essere modificati. Per esempio, se un processo funzionale oggetto di modifica ha dimensione 12 CFP e si stima che le modifiche impattino il 25% dei suoi movimenti di dati, la dimensione della modifica è: 3 CFP.

Usa questi numeri o proporzioni invece delle dimensioni totali dei processi funzionali oggetto di modifica a completamento di uno degli approcci di approssimazione descritto in precedenza.

Se non ci fosse alcun catalogo dei processi funzionali esistenti, il primo compito sarebbe identificare i processi funzionali impattati dai requisiti di modifica effettivi e successivamente seguire uno degli approcci di approssimazione descritto in precedenza.

9.2 Dimensionamento approssimato & Scope Creep

L'esperienza mostra che nelle fasi iniziali di un progetto di sviluppo software, la dimensione funzionale del software tende a crescere con l'avanzare del progetto, dai requisiti effettivi a grandi linee ai requisiti effettivi dettagliati, alle specifiche funzionali, etc. Questo fenomeno, spesso chiamato 'scope creep' [NdT slittamento dell'ambito], può sorgere per vari motivi:

- l'ambito si estende oltre quello originariamente pianificato a includere aree aggiuntive di funzionalità, e/o
- al chiarirsi dei dettagli, le funzionalità richieste si rivelano più estese (per es. richiedono più movimenti di dati per processo funzionale) di quanto originariamente previsto, e/o
- i requisiti non funzionali possono rivelarsi (in parte) implementati tramite il software.

(Può anche darsi, naturalmente, che l'ambito risulti ridotto rispetto a quello originariamente pianificato, per esempio per tagli al budget.)

Le tecniche di dimensionamento approssimato descritte in questa Guida non prendono esplicitamente in considerazione lo scope creep. Quando si usano queste tecniche di approssimazione per il dimensionamento in fasi iniziali, quindi, si dovrebbe considerare il possibile scope creep come fattore aggiuntivo. Se si ignora lo scope creep potenziale, c'è il rischio di sottostimare la dimensione finale del software e quindi l'impegno di progetto.

La stima del potenziale scope creep di un particolare progetto va oltre l'ambito di questa Guida. Tuttavia, può essere utile porsi le seguenti domande:

- I requisiti effettivi di questo progetto sono particolarmente incerti all'inizio? Se sì, quale correzione (o 'contingency') si dovrebbe apportare alla dimensione approssimata per il possibile scope creep?
- Se lo scope creep è endemico nell'organizzazione, possiamo usare le misurazioni passate per quantificare questo fenomeno? Per esempio, in una data organizzazione e usando un dato processo di sviluppo per il quale esistono molte misurazioni, è possibile rintracciare uno schema ricorrente tipo 'al termine della fase 3, le dimensioni sono tipicamente più grandi del 30% rispetto al termine della fase 1'.

9.3 Applicare l'approssimazione nei progetti di manutenzione evolutiva

Spesso i progetti non devono creare solo nuovi processi funzionali, ma devono anche modificare i processi funzionali preesistenti. In pratica, si è osservato il seguente approccio:

1. Nel misurare i progetti, ogni processo funzionale è stato contrassegnato come o 'nuovo' o 'modificato'.
2. Le dimensioni medie dei processi funzionali nuovi e di quelli modificati sono calcolate separatamente. I valori medi così ottenuti variavano in funzione del dominio, ma tipicamente la dimensione media dei processi funzionali modificati era all'incirca la metà della dimensione media dei processi funzionali nuovi.

Nell'approssimare la dimensione di un progetto nelle fasi iniziali, i processi funzionali nuovi e quelli modificati devono essere identificati, contati e moltiplicati per le loro rispettive dimensioni medie distinte.

10. CHECKLIST

Le tecniche di dimensionamento approssimato vanno usate con cautela. **Si raccomanda caldamente** di non usare le tecniche descritte in questa Guida come un semplice 'libro di ricette'. Sempre:

- ☐ Scegli una tecnica ottimale per lo scopo della misurazione, dati il tempo a disposizione, l'accuratezza richiesta e la disponibilità di dati per la calibrazione. (Puoi trovare altre tecniche nella Guida per Esperti [1].)
- ☐ Valida la tecnica (confrontando misure precise ed approssimate) usando requisiti e misurazioni locali per assicurarti che produca dimensioni ragionevolmente accurate nel tuo contesto e calibra la tecnica localmente prima di adoperarla per le tue misurazioni reali. (Vedi la Guida per Esperti per dettagli [1].)
- ☐ Cerca di ottenere più dettagli di quanti dati nei requisiti, da un esperto nel software.
- ☐ Presta particolare attenzione nell'identificare i processi funzionali di grandi dimensioni e nel determinarne buoni fattori di scala: possono fornire un contributo significativo alla dimensione totale anche se dovessero essere pochi di numero.
- ☐ Qualunque sia lo scopo di usare una tecnica di approssimazione, non appena si rendono disponibili ulteriori informazioni che consentono un dimensionamento più accurato e/o preciso, raffina ed aggiorna la misurazione. Ciò è importante quando i risultati siano usati in input ad una successiva stima.
- ☐ Esamina i requisiti per capire il/i livelli della documentazione e la copertura e la qualità dei requisiti prima di applicare una tecnica. (Vedi la Guida per Esperti per dettagli sui livelli della documentazione [1].)
- ☐ Valuta se adottare una contingency per lo 'scope creep' e per il contributo che possa portare l'incorporare i requisiti non funzionali.
- ☐ Stima e traccia l'incertezza (+/-) sulla dimensione approssimata, riportando qualsiasi contingency considerata per lo scope creep. Stimare l'incertezza sulla dimensione approssimata è particolarmente importante in ambito contrattuale.
- ☐ Classificare la qualità delle varie porzioni dei requisiti effettivi (usando lo schema della 'Guide for assuring the accuracy of measurements' [6]) può aiutare a determinare l'accuratezza di una misurazione di dimensione approssimata. In ambito contrattuale:
 - a) quando sono allocate sufficienti risorse per la misurazione e tempo per risultati accurati di misurazione, si dovrebbe usare il metodo COSMIC standard;
 - b) quando non sono disponibili risorse sufficienti per la misurazione e vi sono vincoli di tempo maggioritari, si potrebbe usare un metodo di approssimazione (dalla Guida per Esperti), posto che sia obbligatoriamente supportato e chiaramente identificato e indicato un range dei risultati delle misurazioni (per es. + o - %) nella documentazione delle misurazioni.

11. GLOSSARIO DEI TERMINI

I termini in questo Glossario sono specifici per questa Guida. Per altri termini COSMIC, vedi il Glossario principale nel Manuale di Misurazione COSMIC.

accuracy / accuratezza

vicinanza di accordo tra valore di quantità misurato e valore di quantità vero di un misurando [ISO Guide 99] [8].

NOTA 1: The concept 'measurement accuracy' is not a quantity and is not given a numerical quantity value. A measurement is said to be more accurate when it offers a smaller measurement error.

NOTA 2: The term "measurement accuracy" should not be used for measurement trueness and the term "measurement precision" should not be used for 'measurement accuracy', which, however, is related to both these concepts.

NOTA 3: 'Measurement accuracy' is sometimes understood as closeness of agreement between measured quantity values that are being attributed to the measurand.

approximate sizing / dimensionamento approssimato

1. misurazione approssimata di una dimensione.
2. misurazione di una dimensione tramite una tecnica di approssimazione.

calibration / calibrazione

determinare i fattori di scala o i valori di classificazione da usare nel contesto locale in cui si usa la tecnica di approssimazione in luogo dei fattori di scala o dei valori di classificazione pubblicati in documenti di riferimento come questa Guida, puntando al risultato più accurato possibile dell'applicazione dell'approccio di approssimazione.

classification / classificazione

allocare una parte dei requisiti effettivi a una determinata classe (o porzione di riferimento) dei requisiti, la cui dimensione è stata calibrata in CFP.

localization / localizzazione (vedi anche: calibrazione)

calibrare fattori di scala o valori di classificazione a un contesto che è rappresentativo del contesto in cui si deve usare la tecnica di approssimazione.

precision / precisione

grado di esattezza o risoluzione al quale è dichiarata una quantità (ISO/IEC 24765:2010).
Esempio: una precisione di 2 decimali versus una precisione di 5 decimali.

scaling factor / fattore di scala

costante usata per convertire una dimensione misurata ad un insieme di condizioni (per es. ad un livello di documentazione di certi requisiti effettivi) in una dimensione misurata ad un altro insieme di condizioni (per es. ad un diverso livello di documentazione degli stessi requisiti).

12. RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

- [1] Vogelesang, COSMIC, "Early Software Sizing with COSMIC: Experts Guide" <https://cosmic-sizing.org/publications/guideline-for-early-or-rapid-cosmic-fsm/>
- [2] F.W. Vogelesang, T.G. Prins, "Approximate size measurement with the COSMIC method: Factors of influence", Software Measurement European Forum (SMEF 2007), Roma, 2007
- [3] L. Santillo, "Early & Quick COSMIC-FFP Analysis Using the Analytic Hierarchy Process." 10th International Workshop on Software Measurement, *Lecture Notes in Computer Science 2006*, (pp. 147-160), Berlino, 2006.
- [4] L. Santillo, "EASY Function Points – 'SMART' Approximation Technique for the IFPUG and COSMIC Methods", 22nd IWSM-MENSURA, Assisi, 2012.
- [5] A. Abran, S. Vedadi, "Development of COSMIC Scaling Factors using Classification of Functional Requirements", 29th IWSM-MENSURA conference, Oct. 7-9, 2019, Haarlem, the Netherlands, [CEUR Proceedings Vol-2476](#), 2019, pagg. 31-46.
- [6] COSMIC, [Guide for assuring the accuracy of measurements](#).
- [7] ISO 29148 Systems and Software Engineering – Life cycle processes- Requirements Engineering, International Organizations for Standardization (ISO), Ginevra, 2011.
- [8] ISO Guide 99: International vocabulary of basic and general terms in metrology (VIM), International Organization for Standardization – ISO, 2019.